本人原创

小组成员：蒲润峰 何地

大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

测控技术与仪器专业
实验报告

实验名称：实验三 十字路口交通灯程序设计

姓　　名：蒲润峰　　学　　号：2220213234

年级班级：2021 级 3 班　　课程名称：PLC 原理与应用实验

指导教师：陆金金　　日　　期：2024 年 4 月 2 日

一、 实验目的

通过十字路口交通灯的编程，充分小组成员：蒲润峰 何地掌握梯形图的设计方法，综合应用 PLC 元件。

二、 实验设备与器材

个人电脑及可编程控制器实验台各一台。

三、 实验内容

编写梯形图来实现十字路口交通灯的控制过程。

四、 实验步骤

完成十字路口交通灯的设计任务，设计要求如下：

1. PLC 输出端口 Q0.0 到 Q0.5 和 A11 挂箱十字路口交通灯模块的六个指示灯已经提前连接好，请自行确定对应关系。

假定南北方向为主干道，它的通行时间比东西方向通行时间长 5 秒。现设南北通行总时间为 15 秒，东西方向通行总时间为 10 秒。具体时间分配如下：

在南北红灯亮时（15 秒），设定东西绿灯亮 10 秒、闪 3 秒然后黄灯亮 2 秒。结束。

在东西红灯亮时（20 秒），设定南北绿灯亮 15 秒、闪 3 秒然后黄灯亮 2 秒。结束。

2. 交通灯模块的的“启动”开关作为应急开关，当应急开关合上时，十字路口都为红灯状态。

3. 装配流水线的“复位”和“移位”按钮分别作为南北和东西方向的行人请求按钮，下此按钮会缩短本周期内对应方向的红灯时间。

五、 实验要求

1. 叙述十字路口交通灯的编程思路。

答：
① 输入端口：
“启动”开关：作为应急输入，当合上时所有交通灯变为红灯。
“复位”按钮：作为南北方向的行人请求输入，按下时缩短本周期内南北方向的红灯时间。
“移位”按钮：作为东西方向的行人请求输入，按下时缩短本周期内东西方向的红灯时间。
② 初始状态设置：初始状态下，所有交通灯应为红灯状态。
③ 应急状态处理：当“启动”开关合上时，触发所有交通灯变为红灯状态的逻辑。而且在应急状态下，忽略其他输入和定时器的影响，直至应急状态解除。
④ 正常交通状态逻辑：
南北通行逻辑：南北红灯亮时，东西方向绿灯亮 10 秒，然后转为闪烁 3 秒，最后黄灯亮 2 秒。南北方向绿灯亮 15 秒，然后转为闪烁 3 秒，最后黄灯亮 2 秒。使用定时器来控制这些状态的切换。
东西通行逻辑：东西红灯亮时，南北方向绿灯亮 15 秒（比东西方向多 5 秒），然后转为闪烁 3 秒，最后黄灯亮 2 秒。使用定时器来控制这些状态的切换。
⑤ 行人请求处理：
当“复位”按钮被按下时，缩短南北方向当前周期内红灯的剩余时间。
当“移位”按钮被按下时，缩短东西方向当前周期内红灯的剩余时间。
可以通过修改定时器的剩余时间或触发一个即时状态切换来实现这一功能。
⑥ 梯形图构建
根据以上逻辑，使用触点表示输入状态，线圈表示输出状态。使用定时器控制交通灯状态的切换。使用条件判断处理行人请求和应急状态。

2. 思考：以东西方向行人按钮缩短红灯时间为例，对应的就要缩短东西方向的什么颜色灯的时间？怎样的时间缩短算法能保证缩短时间不会造成事故隐患（给东西方向的司机反应的时间）？

答：① 对应要缩短东西方向红灯的时间，而且东西方向红灯与南北方向的绿灯处于红绿灯循环中的同一周期，所以要同时南北方向的绿灯的时间。

② 可以设计只缩短绿灯常量的时间，而不缩短绿灯闪烁、黄灯常量的时间，来保证安全性。

3. 叙述你在此实验中遇到的问题及解决的方法。

答：遇到的问题：紧急按钮按下无法控制其他灯灭红灯常亮。
解决方法：设置了一个紧急标志位，并把该位置于所有灯的输入口前，黄绿灯设置常闭触点，红灯设置常开触点。